

# LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

---

ThS. Đỗ Thị Hương Lan  
(landth@uit.edu.vn)



**TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQG-HCM**  
**KHOA MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG**  
FACULTY OF COMPUTER NETWORK AND COMMUNICATIONS

Tầng 8 - Tòa nhà E, trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM  
Điện thoại: (08)3 725 1993 (122)

# Thông tin môn học

---

- **Môn học:** Lập trình hệ thống
- **30 tiết** lý thuyết (**15 buổi – 2 tiết/buổi**)
  - Hàng tuần: theo lịch của PĐT
- **Giảng viên lý thuyết:**
  - ThS **Đỗ Thị Hương Lan**
  - Email: **landth@uit.edu.vn**
- **Kênh trao đổi thông tin**
  - Microsoft Teams
  - Courses
  - Email (**Kèm Mã lớp ở Subject**)

# Mục tiêu



**Cung cấp các kiến thức** gồm:

- Khái niệm cơ bản về lập trình hệ thống máy tính ở dạng ngôn ngữ **Assembly**, cách chuyển đổi ngôn ngữ cấp cao sang mã assembly/mã máy và ngược lại.
- Những khái niệm về stack, pointer, cache và kiến trúc máy tính.
- Kiến thức và kỹ năng tối ưu hóa chương trình



**Nhằm:**

- Xây dựng được chương trình an toàn hơn, hiệu quả hơn và có tầm nhìn hệ thống hơn.
- Phục vụ cho các **kỹ thuật dịch ngược, phân tích, debug và kiểm lỗi** phần mềm.

# Nội dung

## ■ Các chủ đề chính:

- 1) Biểu diễn các kiểu dữ liệu và các phép tính toán bit
- 2) Biểu diễn mảng, cấu trúc dữ liệu trong C
- 3) Ngôn ngữ assembly
- 4) Các thủ tục/hàm (procedure) trong C ở mức assembly
- 5) Biểu diễn mảng, cấu trúc dữ liệu trong C
- 6) Một số topic ATTT: reverse engineering, bufferoverflow
- 7) Phân cấp bộ nhớ, cache
- 8) Linking trong biên dịch file thực thi

## ■ Lab liên quan

- Lab 1: Nội dung 1
- Lab 2: Nội dung 1, 2, 3
- Lab 3: Nội dung 1, 2, 3, 4
- Lab 4: Nội dung 1, 2, 3, 4, 5
- Lab 5: Nội dung 1, 2, 3, 4, 5
- Lab 6: Nội dung 1, 2, 3, 4, 5

# Giáo trình

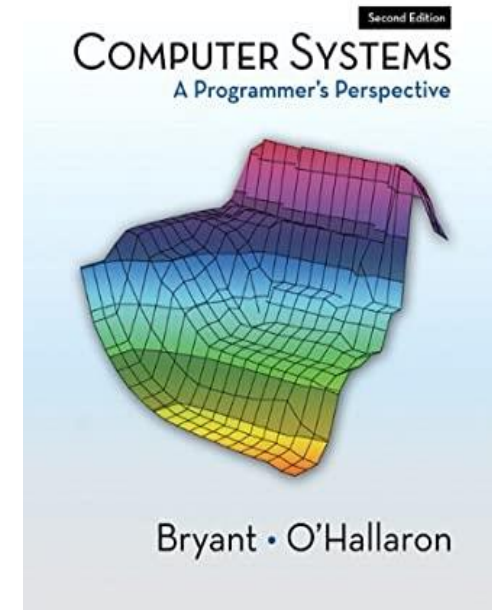
## ■ Giáo trình chính

### *Computer Systems: A Programmer's Perspective*

- Second/Third Edition
- Randal E. Bryant, David R. O'Hallaron
- <http://csapp.cs.cmu.edu>
- Slide: **Tiếng Việt** (+ Tiếng Anh)
  - Giáo trình của ĐH Carnegie Mellon (Mỹ)

## ■ Tài liệu khác

- *The C Programming Language*, Second Edition, Prentice Hall, 1988
  - Brian Kernighan and Dennis Ritchie
- *The IDA Pro Book: The Unofficial Guide to the World's Most Popular Disassembler*, 1st Edition, 2008
  - Chris Eagle
- *Reversing: Secrets of Reverse Engineering*, 1st Edition, 2011
  - Eldad Eilam



# Môi trường - Công cụ hỗ trợ

## ■ Hệ điều hành Linux

- Máy ảo/thật
- Hệ thống 32/64 bit
- (Khuyến khích) Tương tác qua giao diện command



**Linux**

## ■ GCC - Trình biên dịch C trên Linux

## ■ Các IDE lập trình

## ■ Phần mềm dịch ngược:

- IDA Pro (GUI)
- GDB (command line)

**IDA**



# Đánh giá

**30%** quá trình/giữa kỳ + **20%** thực hành + **50%** cuối kỳ

- ❑ **Quá trình/giữa kỳ:**

- Bài tập assignment trên lớp
- Kiểm tra giữa kỳ

- ❑ **Thực hành:**

- 6 labs
- Vắng từ 3 buổi thực hành trở lên → trừ **tối thiểu 1/3** số điểm

- ❑ **Cuối kỳ:**

- Trắc nghiệm + Tự luận
- Có thể cho phép sử dụng **01 tờ A4** viết tay

# Yêu cầu

---

- Đến lớp đúng giờ
- Tìm hiểu trước bài giảng
- Thực hiện đủ Bài tập trên lớp
- Khi làm nhóm:
  - Không ghi nhóm → sao chép
- Sao chép bài → **0**



# Đánh giá... thêm :)

---

- Trả lời các câu hỏi khó
- Điểm tích lũy các bài tập assignment



**KEEP  
CALM  
AND  
ENJOY YOUR  
SEMESTER :)**